

Полигидроксиалканоаты

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 11 марта 2021 года](#); проверки требуют [4 правки](#).

Полигидроксиалканоаты, ПГА (polyhydroxyalcanoates, PHA) [греч. poly — много, hydr(ogenium) — [водород](#), oxi(genium) — [кислород](#) и араб. al-kohl — тонкий сурьмяный порошок, пудра, пыль] — полиэфиры оксикислот, запасные полимеры микроорганизмов (например, *Alcaligenes eutrophus*, *Azotobacter chroococcum*, *Ralstonia eutropha*). Синтезируются в условиях недостатка макро- или микроэлементов, например, азота или фосфора, при наличии источников углерода и энергии. Накапливаются микроорганизмами в виде гранул и расщепляются по необходимости. Обладают широким спектром физико-механических свойств, что позволяет производить из них практически все типы полимерных изделий. Являются хорошей альтернативой традиционным синтетическим полимерам, так как легко разлагаются в окружающей среде.

Биосинтез

Биосинтез ПГА осуществляют ферменты ПГА-синтазы (PhaC). Важной особенностью этих ферментов является их широкая субстратная специфичность. Они могут катализировать полимеризацию множества различных оксикислот, поэтому разнообразие ПГА поистине огромно. ПГА-синтазы функционируют в виде димеров. В активном центре ферментов находится каталитическая триада цистеина, гистидина и аспаргиновой кислоты. Реакция происходит по следующему механизму: сначала остаток оксикислоты, присоединённый к коферменту А, входит в активный центр. Там происходит нуклеофильная атака карбонильного атома углерода депротонированным остатком цистеина, после чего образуется промежуточное соединение фермента и оксикислоты. Затем в активный центр входит полимер. Его концевая гидроксильная группа атакует карбонильный атом углерода и образует с ним связь, после чего увеличенный на одно звено полимер покидает активный центр.

Применение

- Производство биodeградируемых [пластмасс](#);
- В медицине, как биосовместимые материалы.

Разнообразие и перспективы использования

Наиболее распространённый ПГА - полигидроксибутират, полиэфир 3-гидроксимасляной кислоты. Он обладает довольно слабыми механическими характеристиками: низкой

прочностью и слабой способностью к удлинению. Кроме того, при температуре выше 170С он разлагается, а при комнатной температуре претерпевает перекристаллизацию, из-за чего его свойства меняются.

Существует огромное множество полигидроксиалканоатов. Они синтезируются из различных оксикислот, объединяющихся в гомополимеры или гетерополимеры со случайной структурой. Строение ПГА зависит от штамма микроорганизма, исходных соединений и условий роста. Из-за большого разнообразия свойств ПГА могут применяться в самых разных областях.

При помощи методов генной инженерии можно ещё увеличить природное разнообразие полимеров. Можно менять структуру ПГА-синтаз, чтобы получать новые полигидроксиалканоаты с заданными свойствами, или увеличивать активность этого фермента. Можно также регулировать метаболизм микроорганизмов для более эффективного производства продукта. Например, мутанты, лишённые некоторых генов, отвечающих за β -окисление, имеют пониженную способность использовать жирные кислоты в качестве источника энергии, поэтому они не расщепляются, а запасаются в виде ПГА. Перспективным направлением является создание микроорганизмов, способных использовать для роста какие-либо источники загрязнения, например, органические коммунальные отходы, канализационные стоки, нефтяные разливы.

Недостатки

Главный недостаток ПГА – их высокая стоимость. Однако эту проблему возможно удастся решить, совершенствуя технологии их производства, получение новых штаммов микроорганизмов. Очень перспективным направлением является создание микроорганизмов, использующих в качестве источника углерода какие-либо виды отходов, например, бытовые органические отходы или канализационные стоки. Это позволит не только дёшево получать ценные материалы, но и ликвидировать загрязнение.

Другой проблемой является то, что многие биополимеры, хорошо разлагаются только в условиях компостирования, то есть при высокой влажности и температуре выше 60С. На полигонах они разлагаются гораздо медленнее, а в холодной морской воде почти не подвержены деградации. Поэтому замены традиционных синтетических полимеров на биоразлагаемые не достаточно для решения проблемы накопления отходов в окружающей среде. Необходимо также модернизировать систему утилизации отходов и повысить уровень сознательности населения. На это потребуются много экономических ресурсов и времени.

Изготавливать одноразовую упаковку из полигидроксиалканоатов нецелесообразно, однако использование этих полимеров в других областях очень перспективно.

Источники

1. Sagong, Hye-Young; Son, Hyeoncheol Francis; Choi, So Young; Lee, Sang Yup; Kim, Kyung-Jin (2018). *Structural Insights into Polyhydroxyalkanoates Biosynthesis. Trends in Biochemical Sciences*, doi:10.1016/j.tibs.2018.08.005
2. Poltronieri, P., & Kumar, P. (2017). Polyhydroxyalkanoates (PHAs) in Industrial Applications. *Handbook of Ecomaterials*, 1–30. doi:10.1007/978-3-319-48281-1_70-1
3. Luyt, Adriaan S. (2019). Plastics to Energy || Can Biodegradable Plastics Solve Plastic Solid Waste Accumulation?, 403–423. doi:10.1016/B978-0-12-813140-4.00016-9

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)